

TUGAS MANDIRI MATEMATIKA DISKRIT
IMPLEMENTASI TEORI GRAF DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Topologi Jaringan Peer-to-Peer (P2P) dengan Representasi Matriks Ketetanggaan

Mata Kuliah: Matematika Diskrit

Dosen Pengampu: Martaleli Bettiza

Topik Bahasan: Bab 8 — Teori Graf

1 Kasus Nyata (Aplikasi Teori Dasar Graf)

Dalam dunia teknik informatika dan infrastruktur jaringan, salah satu model jaringan komputer lokal yang sering dijumpai adalah **Jaringan Peer-to-Peer (P2P)**. Jaringan ini merupakan sistem terdistribusi di mana setiap komputer (*node* atau *peer*) memiliki kedudukan yang setara untuk saling berbagi data tanpa memerlukan server pusat.

Untuk merancang, menganalisis redundansi jalur, dan mengoptimalkan performa komunikasi data pada laboratorium komputer atau ruangan kantor, struktur fisik konektivitas kabel tersebut dipetakan dan dianalisis menggunakan teori dasar graf.

2 Identifikasi Simpul dan Sisi

Pemodelan topologi jaringan komputer P2P ini didefinisikan ke dalam format matematis graf $G = (V, E)$, dengan identifikasi komponen sebagai berikut:

- **Simpul (Vertex / V):** Merepresentasikan komputer-komputer (*workstation*) aktif yang berada di dalam jaringan. Dalam kasus ini, terdapat 7 unit komputer yang terpasang:

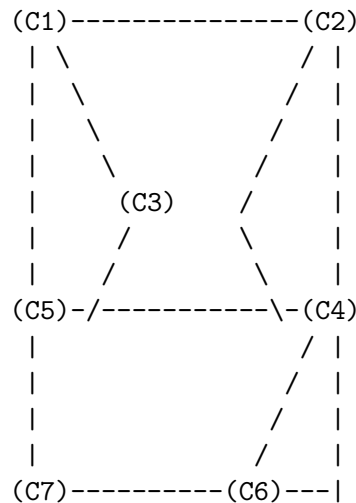
$$V = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7\}$$

- **Sisi (Edge / E):** Merepresentasikan kabel fisik (seperti kabel LAN UTP atau serat optik) yang menghubungkan dua komputer secara langsung agar dapat bertukar paket data. Himpunan sisinya adalah:

$$E = \{\{C_1, C_2\}, \{C_1, C_3\}, \{C_1, C_5\}, \{C_2, C_3\}, \{C_2, C_4\}, \{C_3, C_5\}, \{C_4, C_5\}, \{C_4, C_6\}, \{C_5, C_7\}, \{C_6, C_7\}\}$$

3 Representasi Visual Graf

Berikut adalah gambar bagan atau topologi jaringan P2P berkapasitas 7 simpul tersebut, di mana lingkaran merepresentasikan komputer dan garis merepresentasikan kabel penghubung:



Penjelasan Visual: Pada bagan di atas, simpul seperti C_1 bertetangga langsung dengan C_2 , C_3 , dan C_5 karena terhubung oleh garis kabel fisik.

4 Penentuan Jenis Graf

Berdasarkan sifat, karakteristik koneksi, dan struktur sisinya, graf jaringan ini diklasifikasi ke dalam beberapa tipe berikut:

- **Graf Tak Berarah (Undirected Graph):** Karena jalur transmisi kabel bersifat bolak-balik (*full-duplex*). Transfer data dari C_i ke C_j menggunakan infrastruktur fisik kabel yang sama dengan arah sebaliknya.
- **Graf Tidak Berbobot (Unweighted Graph):** Karena analisis difokuskan murni pada *connectivity* (apakah terhubung atau tidak), bukan jarak kabel atau latensi.
- **Graf Sederhana (Simple Graph):** Sesuai *Definisi 8.2* pada modul, karena tidak memiliki sisi ganda sejajar ke komputer yang sama dan tidak memiliki loop (kabel dari komputer kembali ke dirinya sendiri).
- **Graf Terhubung (Connected Graph):** Sesuai *Definisi 8.13* pada modul, karena seluruh simpul saling terhubung melalui lintasan (*path*) tertentu, sehingga tidak ada komputer yang terisolasi dari jaringan utama.

5 Analisis Teori Graf pada Kasus Jaringan

Analisis matematis dari topologi ini dilakukan dengan menerapkan teori dari modul Bab 8:

5.1 Analisis Derajat Simpul dan Teorema Jabat Tangan

Derajat dari suatu simpul ($\text{der}(v)$) merepresentasikan jumlah kabel aktif yang menancap langsung pada komputer tersebut. Berdasarkan model graf, diperoleh nilai derajat

masing-masing simpul sebagai berikut:

$$\text{der}(C_1) = 3$$

$$\text{der}(C_2) = 3$$

$$\text{der}(C_3) = 3$$

$$\text{der}(C_4) = 3$$

$$\text{der}(C_5) = 4$$

$$\text{der}(C_6) = 2$$

$$\text{der}(C_7) = 2$$

Jumlah seluruh derajat simpul di dalam graf tersebut adalah:

$$\sum_{v \in V} \text{der}(v) = 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2 + 2 = 20$$

Sesuai dengan **Teorema 8.1 (Handshaking Theorem / Teorema Jabat Tangan)**:

$$\sum_{v \in V} \text{der}(v) = 2e$$

$$20 = 2e \implies e = 10$$

Hasil perhitungan matematis ini terbukti konsisten dengan jumlah sisi (kabel fisik) nyata di dalam jaringan, yaitu sebanyak 10 sisi.

5.2 Representasi Komputer dengan Matriks Ketetanggaan

Komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk angka digital biner. Oleh karena itu, graf visual di atas diubah menjadi **Matriks Ketetanggaan** (halaman 10 modul) berukuran 7×7 dengan aturan: bernilai 1 jika terhubung kabel langsung, dan 0 jika tidak terhubung langsung.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriks di atas memiliki sifat **simetri** terhadap diagonal utamanya, yang membuktikan secara matematis bahwa aliran data di dalam topologi ini adalah graf tak berarah.

6 Manfaat Penggunaan Teori Graf dalam Kasus Ini

1. **Efisiensi Pengiriman Data (Routing):** Matriks ketetanggaan di atas dapat dibaca langsung oleh algoritma penemu rute terpendek (seperti *Algoritma Dijkstra* pada halaman 15) untuk mencari jalur transfer file tercepat dari satu PC ke PC lainnya.
2. **Toleransi Kerusakan (Fault Tolerance):** Memudahkan administrator jaringan dalam menganalisis ketahanan sistem. Dari graf ini terlihat bahwa jika salah satu kabel (misalnya $\{C_4, C_5\}$) putus, seluruh komputer masih tetap dapat saling berkomunikasi lewat jalur alternatif memutar lainnya.

3. **Sistem Otomasi Program:** Representasi array 2 dimensi dari matriks ketetanggaan ini memudahkan programmer dalam membangun program pengawasan jaringan komputer otomatis.

7 Referensi yang Digunakan

- [1] Bettiza, Martaleli. *Teori Graf (Bahan Ajar Bab 8 Matematika Diskrit)*.
- [2] Rosen, Kenneth A. (2012). *Discrete Mathematics and its Applications (7th Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- [3] West, Douglas B. (2001). *Introduction to Graph Theory (2nd Edition)*. Upper Saddle River: Prentice Hall.